SIDE ALUSED

Võrkude klassifikatsioon

Pavel Kodotšigov, MSc

Võrkude klassifikatsioon

Peamiselt eristatakse:

- Kommuteerimise tüüp
- Edastustehnoloogia
- Sõltuvalt kaugusest
- Sõltuvalt funktsionaalsest rollist
- Kasutajate tüübi järgi

Kommuteerimise tüüp

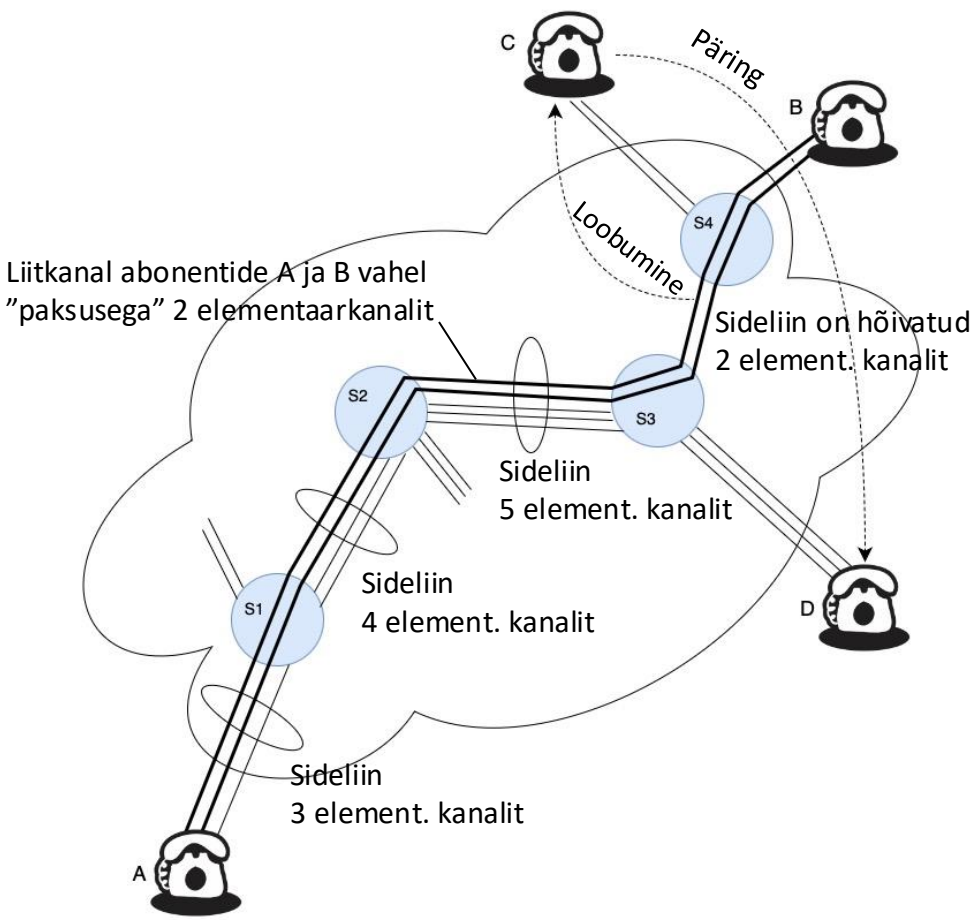
- Kanalikommutatsioon (vananenud, kasutati telefonisides)
- Pakettkommutatsioon ehk pakettkommuteeritud võrk

Kanalikommutatsioon

Kanalikommutatsiooniga võrkude eripära on see, et iga sideliini läbilaskevõime peab olema võrdne elementaarsete kanalite täisarvuga.

Elementaarne kanal on kanalikommuteeritava võrgu põhiline tehniline omadus, mis kujutab endast teatavat kindlaksmääratud läbilaskevõime (*bandwidth*) väärtust antud võrgutüübi piires (reeglina 64 kbit/s).

Elementaarkanalite ühendamise teel ehitatud kanalit nimetatakse **liitkanaliks**.



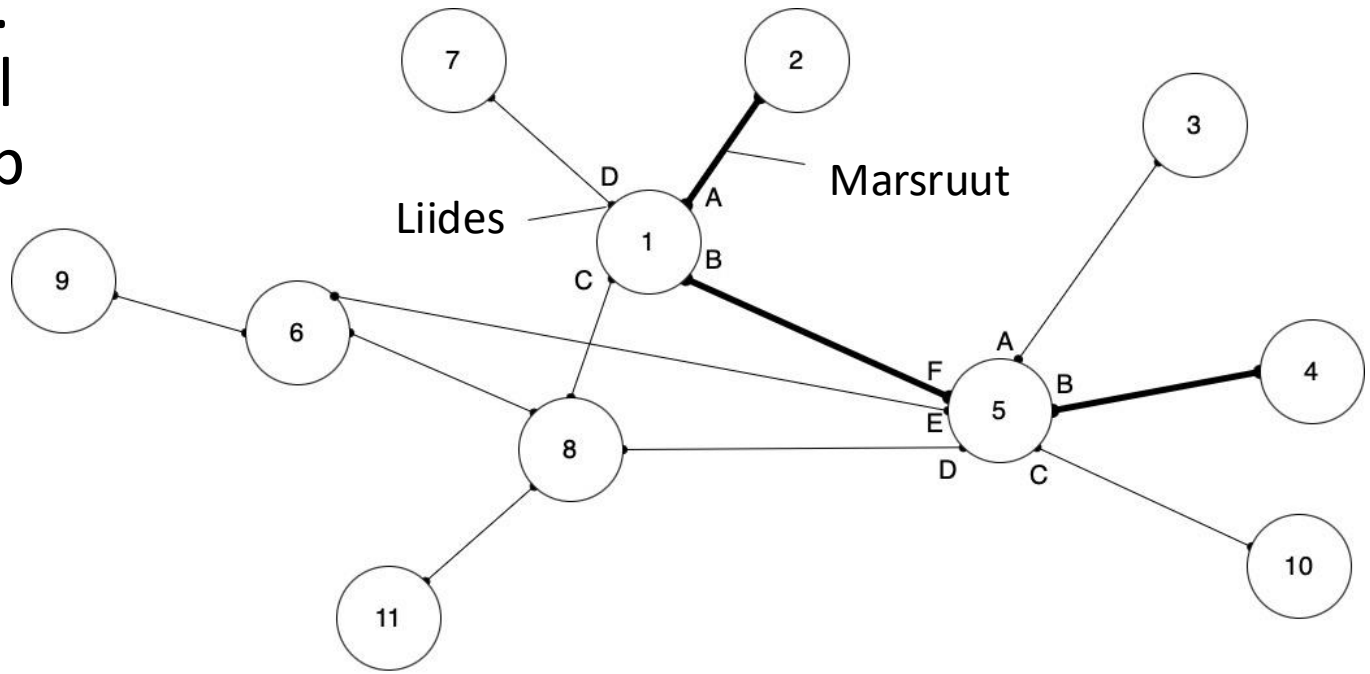
Liitkanali omadused

- Liitkanal luuakse ajutiselt kahe abonendi vahelise vestluse ajaks;
- Seansi ajal kasutavad kõiki liitkanalit moodustavaid elementaarkanaleid ainult need abonendid, kelle jaoks liitkanal on loodud;
- Abonendid võivad saata andmeid võrku kiirusega, mis ei ületa liitkanalli kogu ribalaiust seansi ajal.
- Liitkanalisse saadud andmed jõuavad garanteeritult ja viivitusteta, kadudeta ja sama kiirusega kutsutud osapoolele.
- Kui seanss lõpetatakse, kuulutatakse vastavasse liitkanalisse kuuluvad elementaarkanalid vabaks ja tagastatakse eraldatud ressursside reservi, et teised abonendid saaksid neid kasutada.

Kommuteerimine

Lõppsõlmede ühendamist transiidisõlmede võrgu kaudu nimetatakse **kommuteerimiseks**. Saatjalt vastuvõtjale kulgeval teel asuvate sõlmede jada moodustab **marsruudi**.

Teabevoog ehk andmevoog on pidev andmete jada, mida ühendab hulk ühiseid tunnuseid, mis eristavad neid andmeid üldisest võrguliiklusest.



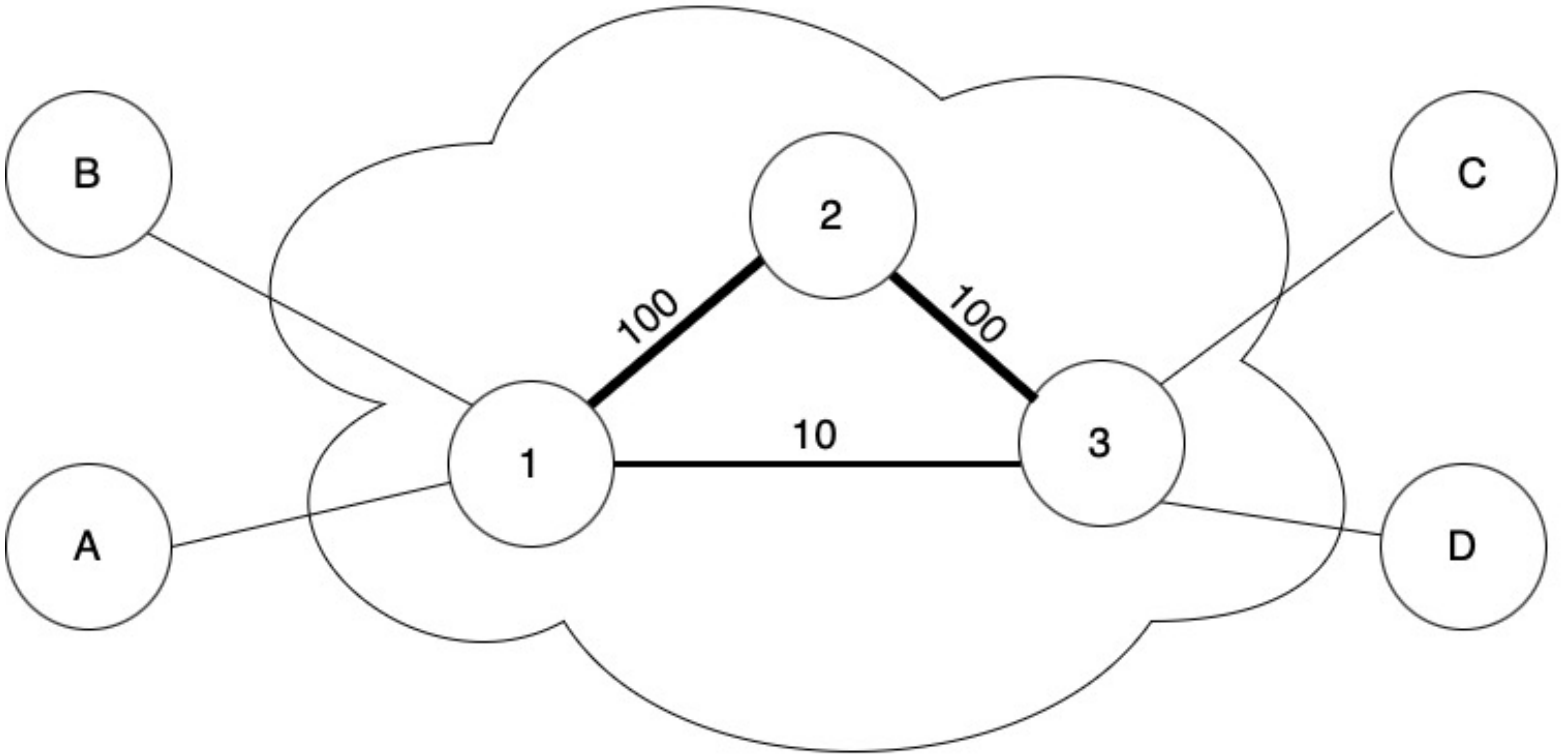
Marsruutimine

Marsruutimisülesanne hõlmab kahte alamülesannet:

- marsruudi määratlus;
- võrgu teavitamine valitud marsruudi kohta.

Marsruudi määramine tähendab transiidisõlmede ja nende liideste järjestuse valimist, mille kaudu tuleb andmeid edastada, et need adressaadile toimetada.

Marsruudi valik

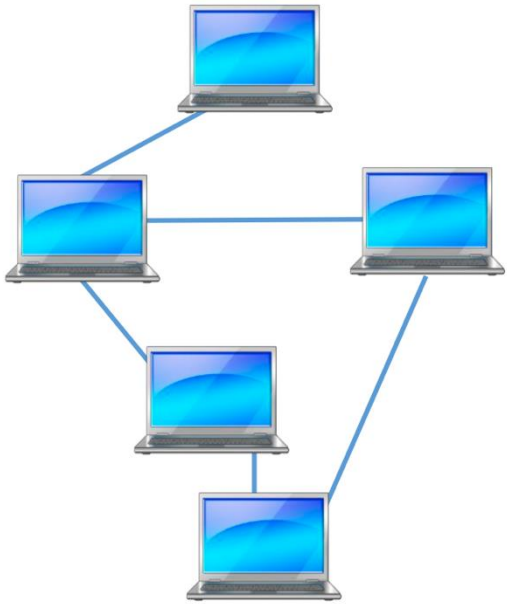


Marsruut AC
1. A-1-2-3-C
2. A-1-3-C

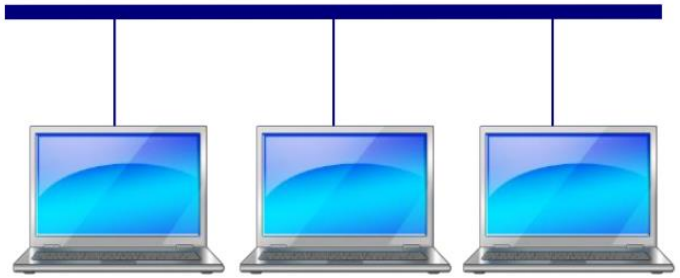
Kahe võrgusõlme vahelise tingimusliku "kauguse" abstraktset hinnangut nimetatakse meetrikaks (*metric*).

Edastustehnoloogia

1. Kakspunktiline side (*Point-to-Point network*)
2. Lehvikside (*Multipoint Communication or Broadcast network*)



Point-to-Point



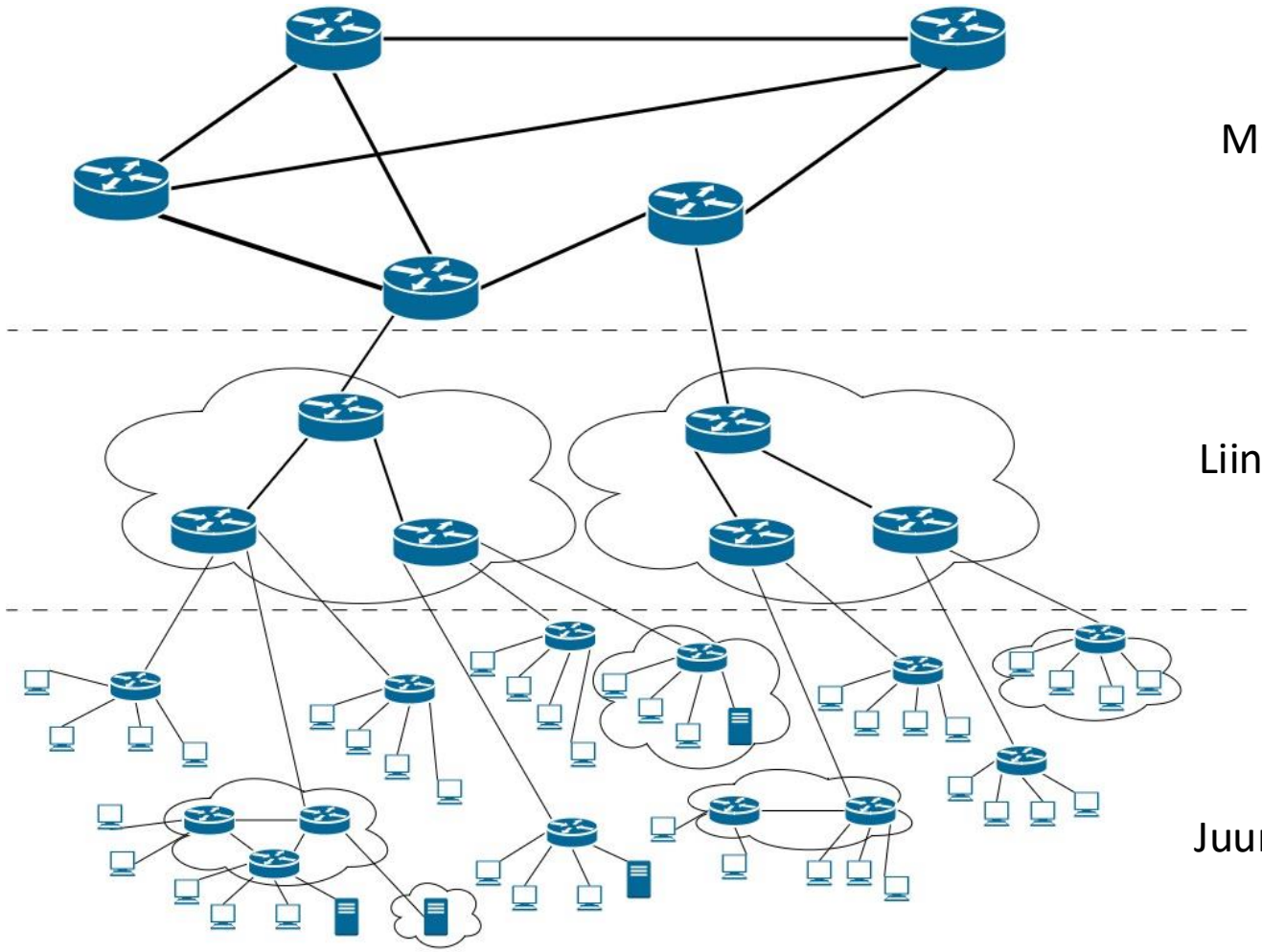
Multipoint Communication

Sõltuvalt kaugusest

1. Isiklikud võrgud (*Personal Area Network*, PAN) – 1m;
2. Kohtvõrgud (*Local Area Network*, LAN) 10m – 1km;
3. Linnavõrgud või suurlinnade võrgud (*Metropolitan Area Network*, MAN) – 100-1000km;
4. Laivõrk (*Wide Area Network*, WAN) – 10 000km.

Sõltuvalt funktsionaalsest rollist

- Magistraalvõrk
- Liinkide koondamise võrgud (*link aggregation*)
- Juurdepääsuvõrgud



Magistraalvõrk

Liinkide koondamise võrgud

Juurdepääsuvõrgud ja kliendid

Kasutajate tüübi järgi

Kellele võrguteenused on mõeldud:

- Sideoperaatorite võrgud
- Korporatiivvõrk
- Personaalvõrgud (PAN)

Interneti-võrk

Internet on ainulaadne võrk, mis ühendab praktiliselt kõiki arvutivõrke (va. need, mis jäävad suurema salastatuse tõttu isoleerituks) kogu maailmas. Kui me rakendame klassifikatsioonis kirjeldatud tunnuseid Interneti suhtes, siis võime öelda, et see on:

- sideperaatorite võrk, mis pakub avalikke teenuseid, nii teabe- kui ka transporditeenuseid;
- pakettkommuteeritud võrk;
- võrk, mis koosneb magistraalvõrkudest, linkide koondamise võrkudest ja juurdepääsuvõrkudest.

Kokkuvõtte

Mida me sellel kursusel vaatleme:

Pakettkommutatsioon
- Arvutivõrgud

Andmeedastus tehnoloogia
- Lehvikside ehk *Broadcast* (klassikaline Ethernet, Wi-Fi)
- Kakspunktiline side ehk *Point-to-Point* (pakettkommuteeritud Ethernet)

Kaugus
- Kohtvõrgud (Ethernet, Wi-Fi)
- Võrguühenduse tehnoloogia (protokollistik TCP/IP)